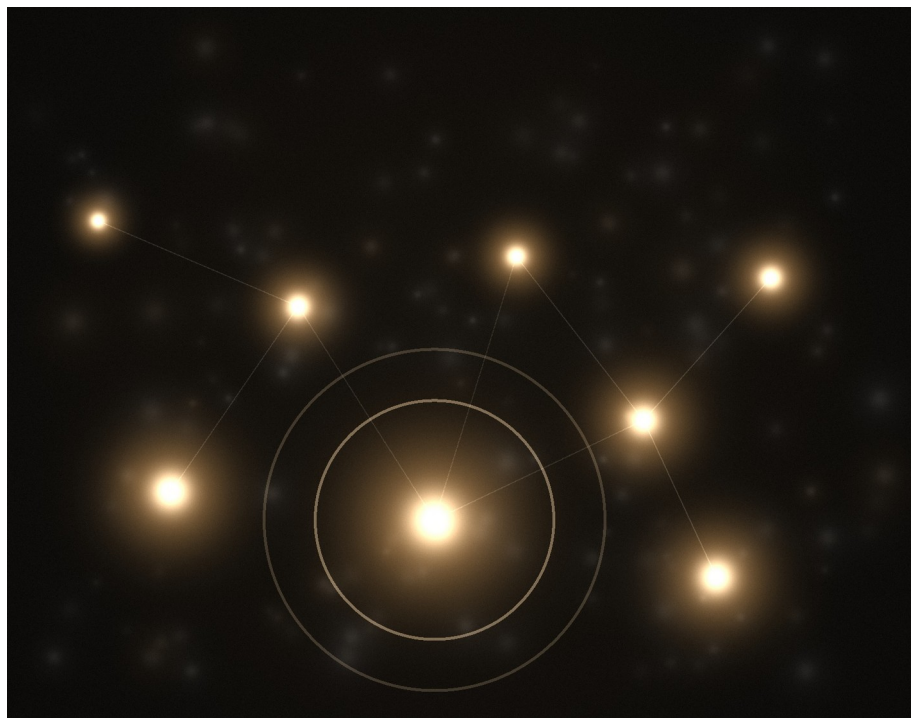


待機中 Standby Mode

AN ECOSYSTEM OF DESKTOP COMPANIONS

一座桌上的人工生態系：8 個 AI 數位生命體棲息於日常，
平時安靜待機，被靠近、觸碰或呼喚時甦醒回應。



封面視覺 | 依課程「待機—甦醒—回應—記憶」生命循環演算生成

元智大學藝術與設計學系《藝術與設計創作：設計組》

授課教師 | 林楚卿 教授

「平時安靜待機， 被呼喚時，甦醒。」

人工生命的孕育 × AI 協同創作 × 感知轉譯

HOW TO READ | 四個層次觀看這本小冊

- ① 作為一門課——以「人工生命的孕育」為主軸的大三設計 studio。
- ② 作為一座生態系——8 隻棲息於日常場域的 AI 數位生命體。
- ③ 作為一場人機共創——生成式 AI 同時存在於製程與生命之中。
- ④ 作為一種待機美學——在「等待」與「回應」之間的存在感。

從製作裝置， 到孕育生命

114-2 學期的大三設計 studio，以「人工生命的孕育」為教學主軸：學生不是在做一件產品，而是在設計一個有感官、有情緒、有記憶的物種。透過 MQTT 物聯網建構生命體之間的訊息網絡、以生成式 AI 作為程式、機構與造型的全程夥伴、用 GAS 打造資料串接的數位骨架，並將天氣、聲音、觸碰與影像等訊號，轉譯為光、聲與機構動作的情感回應。

成果是一座桌上的人工生態系：記錄刷牙時刻的牙齒、感知天氣與訊息的蝸牛、傳播情緒的小雞群、防衛界線的刺蝟、累積互動痕跡的生命體、深海甦醒的人魚寶寶、窗中陪伴的黑貓、回應觸摸的情感寵物。

牠們在「等待」與「回應」之間展現小生命般的存在感，提出與人工生命共居的未來生活想像——一種生成中的陪伴秩序，呼應「衍・序」命題。

8

隻 AI 數位生命體

4

項核心訓練

7

個生活棲地

1

座桌上生態系

讓演算法，長出生命的姿態

01 MQTT 物聯網

建構生命體之間的感知與訊息傳遞網絡——個體因此成為群落，情緒可以傳播。

02 AI 協同創作

生成式 AI 是程式開發、機構設計與造型發想的全程夥伴，人機共創貫穿製程。

03 GAS 前後端

以 Google Apps Script 打造資料串接與互動服務的數位骨架，生命體擁有雲端記憶。

04 感知轉譯

把天氣、聲音、觸碰、影像等外在訊號，轉化為光、聲與機構動作的情感回應。

在技術整合的過程中，學生從「製作裝置」走向「孕育生命」，實踐人機共生的設計思維。

待機 → 甦醒 → 回應 → 記憶

八個生命體依生活場域分區棲息，觀展動線由「日常」走向「情感」、再到「記憶」——呼應待機（日常）、甦醒（互動）、留痕（記憶）的生命節奏。

日常棲地

齒時齒刻（衛浴）・小蝸＋時光之家（桌面）・雞塊怪獸（客廳群落）

情感棲地

Nabi・泡泡寶寶・痕形——觸摸與記憶的生命體

界線與記憶

刺蝟的領地（個人邊界）→ 痕形（互動痕跡的累積，動線收尾）

觀眾可直接以靠近、觸摸、遮光、餵食或手勢互動——
刺蝟會警戒、小雞群會騷動、痕形會甦醒並記住你來過。

八個生命體， 一座生態系

每一隻都有自己的感官、情緒與記憶——牠們不表演，只是安靜地與你共居。

《齒時齒刻》

王旻心——記錄刷牙時刻的牙齒（衛浴）

《Nabi》

陳珮婕——回應觸摸的情感寵物（桌面）

《雞塊怪獸》

蔡康妮——傳播情緒的小雞群（客廳）

《刺蝟的領地》

陳書瑤——防衛界線的刺蝟（邊界）

《痕形》

張喻儒——累積互動痕跡的生命體（記憶）

《泡泡實實》

黃靖雅——深海甦醒的人魚實實（水域）

《小蝸 × 小小蝸》

呂軒宇——會鬧脾氣也會被哄好的蝸牛（桌面）

《時光之家》

黃冠堯——窗中陪伴的黑貓（窗邊）



《齒時齒刻》 王旻心

棲地 | 衛浴

齒時齒刻

王旻心 棲地 | 衛浴

技術構成 ESP32 + ESP32-CAM、MQTT、Google Sheet、Dashboard

物種概念

從自身看牙經驗出發——時常忘記用牙線、小時候刷牙不認真，看牙醫成了最不想面對的事。作品想讓潔牙成為好習慣：以有趣又溫馨提醒的方式照顧牙齒，讓家長能督促小孩，也提醒長輩假牙需定時清潔。

互動方式

光敏感測器偵測刷牙開始，OLED 動畫與燈光陪伴刷牙過程；完成規定時間後給予成功回饋並自動拍照存證，紀錄上傳雲端資料庫，可查詢多人刷牙歷史。

與 AI 的關係

ChatGPT 協助程式撰寫、除錯與 OLED 動畫設計，完成 ESP32、MQTT、Google Sheet 與 Dashboard 的系統串接。



《Nabi 智慧情感陪伴寵物》 陳珮婕

棲地 | 桌面

Nabi 智慧情感陪伴寵物

陳珮婕 棲地 | 桌面

技術構成 3D 列印、觸摸感測、螢幕表情／燈光／震動／聲音

物種概念

一隻回應觸摸的情感寵物——把「被陪伴」做成可以觸摸的物件，探索人與電子寵物之間的情感連結：不需要餵食與清理，卻能在桌面上安靜地等你回家。

互動方式

觸摸不同部位觸發階梯式的情緒反應：螢幕表情、燈光、震動與聲音逐步變化，如同真實寵物從警戒、好奇到親暱的情感層次。

與 AI 的關係

生成式 AI 參與造型發想與互動邏輯設計，情緒狀態機由人機共同定義。



《雞塊怪獸》 蔡康妮

棲地 | 客廳

雞塊怪獸

蔡康妮 棲地 | 客廳

技術構成 3D 列印、Arduino、MQTT、OLED、感測器、聲音

物種概念

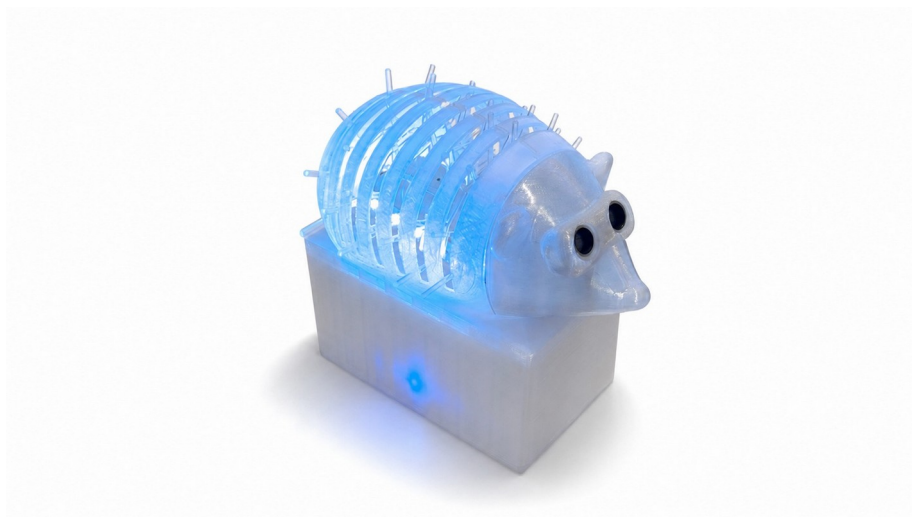
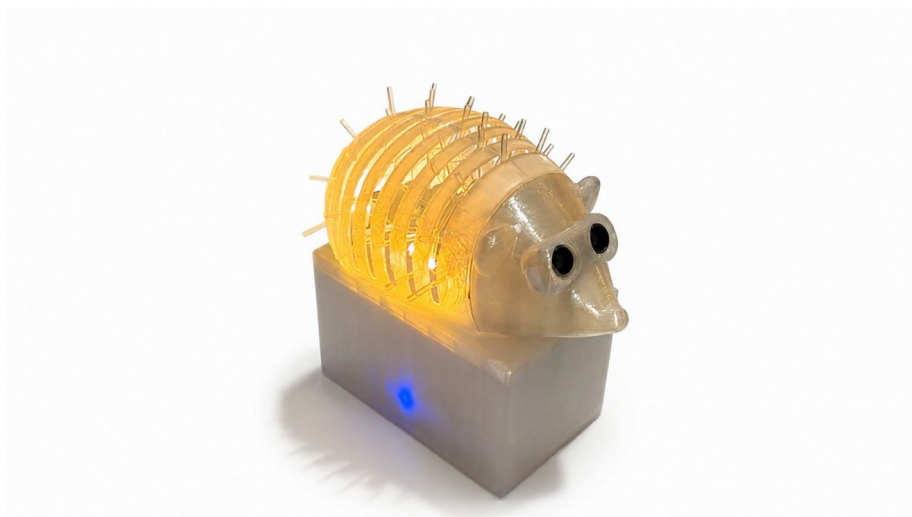
以小雞群體探討群體行為與情緒傳播——個體行為如何受外部系統與集體環境影響。副雞不是複製動作的分身，而是各有情緒狀態的個體：持續進食後會吃飽，以不同動畫與聲音回應。

互動方式

遮擋光線或以磁鐵餵食主雞，主雞的情緒經 MQTT 即時傳播給副雞群，產生群體同步的騷動——觀眾得以觀察一個數位小雞社會裡，個體與群體之間的關係。

與 AI 的關係

AI 協助程式開發、互動邏輯與動畫發想；作品同時回應 AI 與網路連結形成的群體影響現象。



《刺蝟的領地》 陳書瑤

棲地 | 個人邊界

刺蝟的領地

陳書瑤 棲地 | 個人邊界

技術構成 3D 列印、Arduino、距離感測、機械刺機構

物種概念

「我總是太輕易地跨越他人的安全距離，卻忘了每一次靠近，都可能成為一種無意識的侵犯。」作品把人際關係中無形的心理防禦，轉化為可感知的機械、光線與聲音反饋。

互動方式

距離感測：靠近時，燈光、聲音與機械刺的警戒逐級升高，營造被防禦與被拒絕的感受；後退則恢復平靜——重新思考那條看不見卻真實存在的界線。

與 AI 的關係

AI 是機構發想、互動設計與程式開發的協作夥伴，在不斷對話與迭代中建立概念與結構。



《痕形》 張喻儒

棲地 | 記憶

痕形

張喻儒 棲地 | 記憶

技術構成 3D 列印、Arduino、HC-SR04、ST7789 TFT、NeoPixel

物種概念

人與人的陪伴並非總是透過語言表達，有時只是單純的靠近、停留與注視——這些互動雖然短暫，卻會在彼此之間留下痕跡。《痕形》把無形的陪伴轉化為可被看見的形式，模擬一個會感知、回應並記憶互動的生命體。

互動方式

進入感測範圍，裝置逐漸甦醒：細胞膜視覺開始流動、燈條呼吸般明暗、機構隨距離伸縮律動；離開後回歸沉睡，留下互動累積的痕跡。

與 AI 的關係

生成式 AI 參與生命體形態、細胞膜紋理與互動情境的生成與迭代，成為實體裝置的設計基礎。



《泡泡寶寶》 黃靖雅

棲地 | 水域

泡泡寶寶

黃靖雅 棲地 | 水域

技術構成 Arduino UNO、MG995 伺服機構、OLED、觸碰感測

物種概念

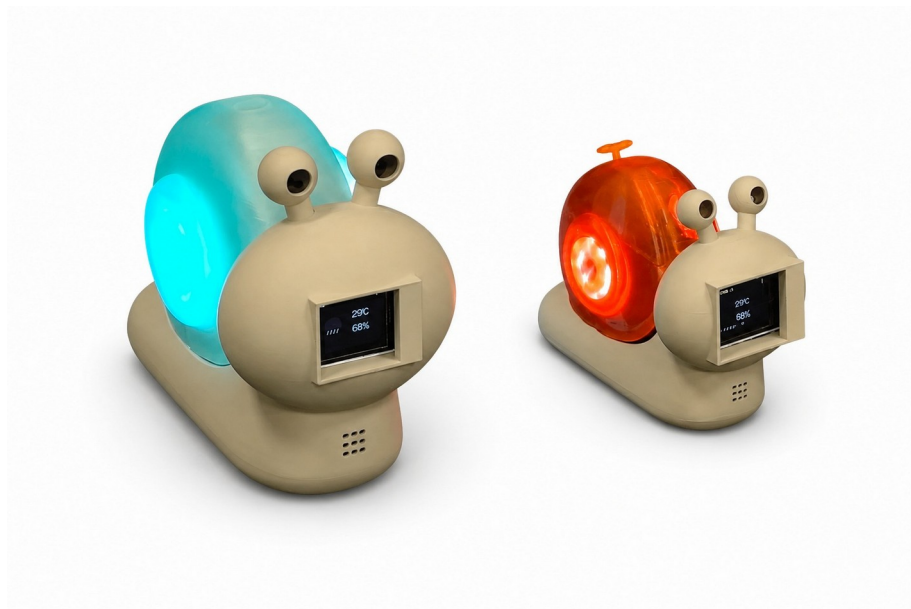
深海甦醒的人魚數位生命體——以觸摸喚醒的水中寶寶，在泡泡與光的呼吸之間，模擬生命從沉睡到親暱的情感階段。

互動方式

五種狀態的生命循環：待機時尾巴如呼吸般緩慢擺動；輕觸頭部進入好奇、連續輕拍進入開心（愛心與泡泡爆發）、長時間觸摸會害羞臉紅；30 秒無互動，便緩緩沉入睡眠。

與 AI 的關係

AI 協助情緒狀態機設計與 OLED 表情動畫的生成發想。



《小蝸 × 小小蝸》 呂軒宇

棲地 | 桌面

小蝸 × 小小蝸

呂軒宇 棲地 | 桌面

技術構成 ESP32-S3、ST7735 TFT、WS2812B、天氣 API、NTP、雙裝置通訊

物種概念

不用 App 推播，而是一隻真實放在桌上、會因你的行為改變心情的物件——小蝸會記得你多久沒來看牠，會在鬧鐘沒關時生氣、在雨天悶悶不樂。小小蝸的加入，讓兩隻裝置之間也有了關係。

互動方式

觸碰切換模式：時間、天氣與訊息化為表情、燈光與聲音。小小蝸會替你哄好鬧脾氣的小蝸，小蝸也會把天氣和時間教給牠——讓一個做出來的東西，有被需要的感覺。

與 AI 的關係

回應 AI 生活方式中「智慧代理」與「情境感知」的趨勢：資訊介面不再只是螢幕，而是能感知狀態的陪伴物。



《時光之家》 黃冠葵

棲地 | 窗邊

時光之家

黃冠葵 棲地 | 窗邊

技術構成 ESP32-S3-CAM、麥克風、TFT、SD、AI 語音影像

物種概念

窗中陪伴的黑貓——把「家」縮進一扇小窗，讓專注與生活的時刻，被一隻數位黑貓安靜地記錄下來。

互動方式

按鍵或語音與黑貓互動：拍照記錄當下、陪伴專注時段；互動與影像逐日累積，生成一本屬於你的數位日記，由黑貓回饋給你。

與 AI 的關係

AI 語音與影像辨識是黑貓的感官；生成式 AI 將累積的紀錄轉寫為日記敘事。

教學亮點， 五個設計

看完八個生命體，回到牠們被孕育的課堂。這門課不是教學生做裝置，而是設計一套讓演算法長出生命姿態的教學機制——孕育、共創、通訊、記憶、轉譯。

人工生命

AI 共創

MQTT

雲端記憶

感知轉譯

不是做裝置， 是孕育一個物種

課程主軸是「人工生命的孕育」：每位學生為自己的生命體定義感官（牠感知什麼）、情緒（牠如何回應）與記憶（牠留下什麼）。設計題目從「功能規格」變成「物種檔案」，評量的是這個小生命是否讓人願意與牠共居。

生命循環的四個狀態

待機（安靜呼吸）→ 甦醒（被靠近、觸碰、呼喚）→ 回應（光、聲、機構動作）→ 記憶（雲端紀錄與痕跡）

「牠們不表演——
只是安靜地，與人共居。」

AI 同時存在於 製程與生命之中

在製程上，生成式 AI 是程式開發、機構發想、造型生成與介面設計的全程夥伴——一場貫穿十八週的人機共創；在作品裡，影像辨識、語音互動與網路通訊則構成每個生命體的感官與神經系統。

製程

ChatGPT 除錯與系統串接（齒時齒刻）、機構發想的對話迭代（刺蝟的領地）、形態與紋理生成（痕形）。

生命

影像辨識與語音是感官（時光之家）、MQTT 是神經（雞塊怪獸）、雲端資料庫是記憶（齒時齒刻）。

「AI 不再只是工具，
而是一切開始重新排列的起點。」

MQTT—— 讓生命體彼此交談

物聯網通訊在這門課裡不是規格，而是社會性：當主雞被餵食，情緒經 MQTT 傳給副雞群，群體開始騷動——個體因為通訊而成為群落。訊息傳遞讓「一件作品」變成「一個生態」。

群體情緒的傳播鏈（雞塊怪獸）

遮光／磁鐵餵食 → 主雞情緒改變 → MQTT 廣播 → 副雞群同步騷動

副雞各有狀態：持續進食會吃飽，以不同動畫與聲音回應——不是複製，是個體。

「個體因為通訊，成為群落。」

雲端記憶—— 生命體記得你來過

GAS 前後端與雲端資料庫，讓生命體擁有長期記憶：刷牙的歷史被拍照存證並上傳 Dashboard、互動的痕跡持續累積、專注的時段生成數位日記——數據不是報表，是這個物種的生命敘事。

齒時齒刻

刷牙紀錄＋拍照存證 → Google Sheet → 家庭刷牙 Dashboard

痕形

互動痕跡不因離開而消失，以累積的形式留在身體裡

時光之家

按鍵與語音的互動，被黑貓寫成一本生成式數位日記

「記憶，讓互動變成關係。」

感知轉譯—— 訊號變成情感

設計練習的核心：把外在訊號轉譯為生命的情感回應。訊號是輸入，姿態是輸出——中間的轉譯，就是設計。

光線

遮光＝餵食的訊號（雞塊怪獸）；光敏＝刷牙開始（齒時齒刻）

距離

逼近＝威脅，機械刺豎起（刺蝟）；靠近＝喚醒（痕形）

觸碰

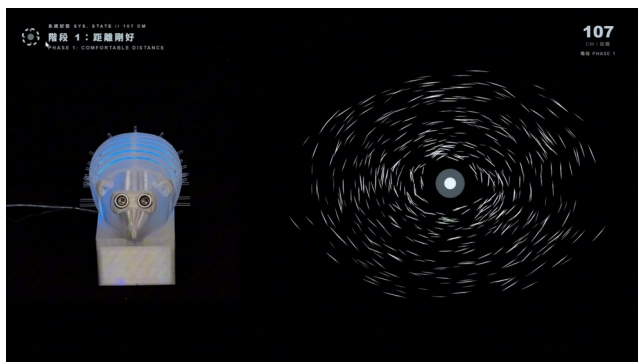
輕觸＝好奇、連拍＝開心、久按＝害羞（泡泡寶寶、Nabi）

網路

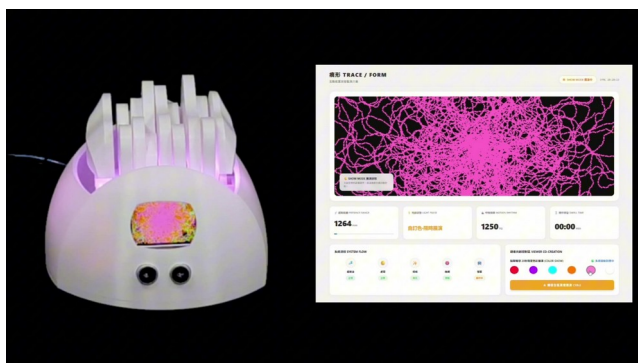
天氣與訊息＝表情與燈光（小蝸）；語音＝日記（時光之家）

「讓演算法，長出生命般的姿態。」

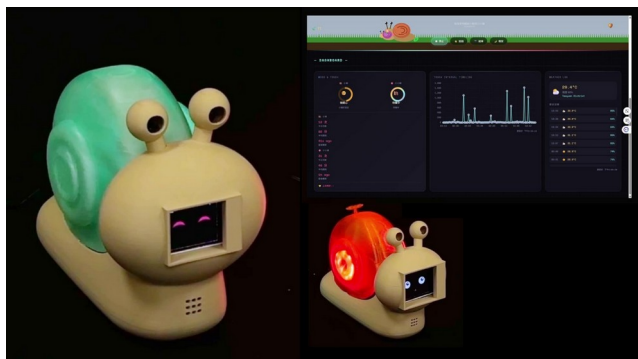
被靠近、被觸摸、被記住



《刺蝟的領地》甦醒中——燈光、視覺與 Dashboard 同步警戒



《痕形》甦醒與痕跡累積——細胞膜視覺與互動紀錄 Dashboard



《小蝸 × 小小蝸》的桌面日常——表情、通知與紀錄 | 完整影片於展場循環放映

人工生命	待機—甦醒—回應—記憶
MQTT 物聯網	生成式 AI 共創
GAS 前後端	感知轉譯
3D 列印	ESP32 / Arduino
影像辨識・語音	Dashboard 雲端記憶
桌上生態系	衍・序 陪伴秩序

牠一直都在，
只是安靜地，等你靠近。

待機中 Standby Mode 創作者名單

創作者 王旻心・陳珮婕・蔡康妮・陳書瑤・張喻儒・黃靖雅・呂軒宇・黃冠綦

課程 藝術與設計創作：設計組（114-2）

授課教師 林楚卿 Chor-Kheng Lim 教授

單位 元智大學藝術與設計學系

展出 ALT 2026 「衍・序 CONTINUUM」AI 生活方式趨勢展

展期 2026.07.09 – 07.12・臺北南港展覽館 1 館 4F

八件桌上型生命體以檯座連續桌面依生活場域分區展出，觀眾可直接互動體驗。

待機中 Standby Mode

AN ECOSYSTEM OF DESKTOP COMPANIONS

元智大學 114-2 《藝術與設計創作：設計組》

授課教師 | 林楚卿 教授（藝術與設計學系）

ALT 展覽 · 2026

本冊記錄元智大學藝術與設計學系《待機中》八件桌上型 AI 數位生命體之課程脈絡與作品內容。
課程架構、教學活動設計與展覽敘事由授課教師林楚卿設計彙整；學生作品著作權歸原作者所有。
未經授權，請勿作為商業課程、教材包或工作坊之直接複製使用。